

三節路線：分析任務、學習方式、金融方法選擇

先辨認問題，再選擇分析方法

第一節

五種分析任務

第二節

監督式與非監督式

第三節

金融問題配對方法

本週建立方法地圖，後續各週再深入演算法

五種核心分析任務

第一節 02/11

描述

整理已經發生的現象

分群

把相似對象放在一起

關聯

找出經常一起出現的項目

分類

依已知類別判斷所屬類別

預測

估計未來數值或結果

發生了什麼？

以報表、彙總與視覺化呈現交易量、客戶數、損失或服務時間。描述提供現況，但不直接說明原因。

哪些對象彼此相似？

依資料中的相似性形成群組。分析前通常不知道最後會出現哪些群，也沒有預先指定正確答案。

哪些項目經常一起出現？

從交易或事件中找出共同出現的組合。關聯可以提供線索，但不能直接證明因果關係。

這個對象屬於哪一類？

從已有類別的歷史資料學習規則，再判斷新資料，例如高風險或低風險、流失或留存。

接下來可能出現什麼結果？

估計未來金額、需求、機率或事件結果。預測必須說明時間範圍、誤差與使用限制。

同一資料可以回答不同問題

第一節 08/11

交易表	描述本月交易量與失敗率
-----	-------------

交易表	找出常一起購買的金融商品
-----	--------------

客戶表	形成具有相似特徵的客群
-----	-------------

歷史標籤	判斷新交易是否屬高風險
------	-------------

方法選擇的四個問題

第一節 09/11

目標

要描述、探索、分類還是預測？

答案

資料中是否已有可學習的正確結果？

資料

欄位型態、品質與筆數是否適合？

使用

結果需要多快、多準與多可解釋？

描述

整理已發生的現象

分群

依相似性形成群組

關聯

尋找共同出現的組合

分類與預測

從歷史資料判斷新資料或未來結果

本節搶答題

第一節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 『本月交易量是多少』屬於哪一類？（A 描述 B 分群）
2. 『哪些客戶彼此相似』屬於哪一類？（A 關聯 B 分群）
3. 『商品 A 與 B 是否常一起出現』屬於？（A 關聯 B 預測）
4. 判斷新客戶為高或低風險，較接近？（A 分類 B 描述）
5. 關聯結果可以直接證明因果嗎？（A 可以 B 不可以）

答案：1-A 2-B 3-A 4-A 5-B

關鍵差異：資料中有沒有預先知道的答案

非監督式

從資料中探索結構

監督式

從已知答案學習規則

資料狀態

沒有預先指定的正確類別或目標值

主要工作

探索相似性、群組或共同出現的模式

常見方法

集群分析與關聯規則

結果解讀

需要領域知識為群組與規則賦予意義

資料狀態

歷史資料已有類別或目標結果

主要工作

學習特徵與結果之間的規則

常見方法

決策樹、迴歸與類神經網路

結果檢查

用未參與訓練的資料評估表現

特徵 Features

- 模型用來判斷的輸入資料
- 例：金額、時間、交易次數
- 必須在預測當下可以取得

標籤 Label

- 希望模型學習的正確結果
- 例：是否詐欺、是否流失
- 通常來自後續確認或人工判定

分類問題

結果是類別，例如高風險或低風險

數值預測

結果是數值，例如下月需求或損失金額

共同要求

需要歷史結果作為學習目標

評估方式

依任務選擇準確率、誤差或業務成本

資料切分的基本觀念

第二節 06/11

訓練資料

讓模型從歷史案例學習規則

驗證資料

協助調整方法與參數

測試資料

模擬模型遇到未見資料的表現

重要原則

測試答案不能提前洩漏給模型

背熟舊題，卻不會做新題

模型若只記住訓練資料的細節，遇到新客戶或新交易時可能表現變差。

模型評估不只看一個分數

第二節 08/11

準確度

整體判斷正確的比例

錯誤類型

誤擋正常交易與漏掉詐欺的影響不同

穩定性

換一批資料後，結果是否仍然合理？

業務效果

是否降低損失、改善服務或節省時間？

非監督式

- 沒有指定答案
- 探索群組與關聯
- 重視結果的可解釋性

監督式

- 具有歷史答案
- 學習分類或預測規則
- 必須用新資料評估

非監督式

從沒有答案的資料探索結構

監督式

從已有答案的資料學習規則

特徵與標籤

分別是輸入資料與目標答案

可靠評估

模型必須面對未見資料與真實業務成本

本節搶答題

第二節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 客戶分群通常屬於？ (A 非監督式 B 監督式)
2. 違約預測已有歷史結果，通常屬於？ (A 非監督式 B 監督式)
3. 模型的輸入欄位稱為？ (A 特徵 B 標籤)
4. 測試資料的用途是？ (A 模擬新資料表現 B 讓模型背答案)
5. 訓練很好、遇到新資料很差，可能是？ (A 過度配適 B 資料視覺化)

答案：1-A 2-B 3-A 4-A 5-A

方法沒有單一最佳答案，只有是否適合問題

先看目標

想回答什麼

再看答案

有沒有標籤

檢查資料

品質與型態

確認使用

速度與解釋

問題一

哪些客戶具有相似往來模式？用分群

問題二

哪些商品經常被同一客戶使用？用關聯

問題三

哪些客戶可能停止使用服務？用分類或預測

注意

分析結果要回到服務需求，避免只做推銷

目標

判斷申請者或帳戶未來是否違約

資料

歷史還款結果與申請時可取得的特徵

方法

監督式分類，例如決策樹

要求

解釋重要因素，檢查偏差並保留覆核

已知詐欺標籤

可用監督式分類學習歷史模式

沒有完整標籤

可先探索偏離常態的群組或異常

即時需求

方法與系統必須在交易時限內完成

評估

同時衡量攔截、漏失與誤擋成本

描述

整理行情、成交與持倉變化

分群

找出相似股票、基金或投資人行為

分類與預測

判斷風險類別或估計未來數值

限制

市場環境會變，歷史規律可能失效

分群

依案件特徵安排處理流程

分類

判斷案件是否需要進一步查證

預測

估計理賠金額或處理時間

要求

重要判定需有人員覆核與申訴機制

描述

統計常見詞與問題類型

分群

把相似客服內容或新聞放在一起

分類

判斷申訴類型或文字情緒

限制

語意受上下文影響，需人工抽查

沒有答案，找相似對象

分群

沒有答案，找共同出現

關聯

有答案，結果是類別

分類

有答案，結果是數值

預測或迴歸

只想掌握現況

描述與視覺化

模型提供

- 群組、規則、分數或預測
- 資料中的模式與不確定性
- 協助排序與找出線索

人員負責

- 確認情境與法規
- 判斷處置是否合理
- 說明限制並承擔決策

任務地圖

描述、分群、關聯、分類與預測

學習方式

依是否有歷史答案區分

方法選擇

配合問題、資料、時限與解釋需求

金融責任

衡量錯誤成本、偏差與人工覆核

本節搶答題

第三節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 找出相似客戶，較適合哪個任務？（ A 分群 B 分類 ）
2. 已有違約標籤，要判斷新客戶，較適合？（ A 分類 B 關聯 ）
3. 找出常一起使用的商品，較適合？（ A 關聯 B 描述 ）
4. 市場規律是否可能隨時間改變？（ A 可能 B 不可能 ）
5. 模型輸出後，誰仍需判斷情境與責任？（ A 人員與組織 B 沒有人 ）

答案：1-A 2-A 3-A 4-A 5-A